

Manual básico: dig y whois

Nivel: junior · **Sirve para:** consultar DNS y saber a quién pertenece un dominio o una IP · **En NetLab:** menú 5 (básico) / menú 6 (completo)

¿Qué son y para qué sirven?

- **DNS** traduce nombres (`cisco.com`) a direcciones IP. Usa el puerto **53**.
- **dig** consulta servidores DNS y te muestra exactamente qué responden.
- **whois** te dice quién registró un dominio o a qué organización pertenece una IP.

Cuando "internet no anda" pero el `ping` por IP funciona, casi siempre es DNS.

dig: comandos básicos

Comando	Qué hace
<code>dig cisco.com</code>	Consulta completa (registro A)
<code>dig cisco.com +short</code>	Solo la respuesta
<code>dig cisco.com MX</code>	Servidores de correo
<code>dig cisco.com NS</code>	Servidores de nombres
<code>dig cisco.com TXT</code>	Registros de texto
<code>dig @8.8.8.8 cisco.com</code>	Pregunta a un DNS concreto
<code>dig -x 8.8.8.8</code>	Búsqueda inversa (de IP a nombre)
<code>dig cisco.com +trace</code>	Muestra el camino de la resolución

Tipos de registro

Tipo	Contiene
A	IPv4 del nombre
AAAA	IPv6 del nombre
MX	Servidores de correo
NS	Servidores DNS del dominio
CNAME	Alias a otro nombre
PTR	Nombre de una IP (inversa)
TXT	Texto (SPF, verificaciones)

Cómo leer la salida de `dig`

- `status: NOERROR` → resolvió bien. `NXDOMAIN` → ese nombre no existe.
- `ANSWER SECTION` → la respuesta.
- `Query time` → cuánto tardó el DNS.
- `SERVER` → qué DNS respondió.

whois: comandos básicos

Comando	Qué hace
<code>whois cisco.com</code>	Datos del dominio
<code>whois 8.8.8.8</code>	Organización dueña de la IP
<code>whois cisco.com head -n 40</code>	Solo las primeras líneas

Práctica guiada

1. `dig cisco.com +short` → ¿qué IP devuelve?
2. `dig -x` con esa IP → ¿vuelve el mismo nombre?
3. `dig cisco.com MX +short` → ¿quién recibe su correo?
4. Compara `dig @8.8.8.8 cisco.com` con `dig @1.1.1.1 cisco.com`.
5. Mira qué DNS usa tu equipo: `cat /etc/resolv.conf`

Errores comunes

Problema	Qué hacer
<code>command not found: dig</code>	<code>sudo apt install bind9-dnsutils</code>
<code>connection timed out</code>	El DNS no responde: prueba otro con <code>@8.8.8.8</code>
<code>NXDOMAIN</code>	Revisa cómo escribiste el nombre

Para pensar

- ¿Qué diferencia hay entre un registro `A` y un `CNAME` ?
- Si cambias de DNS y todo vuelve a funcionar, ¿qué estaba fallando?